



ÔN TẬP 2

PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
Môn Toán – Ôn thi TNTHPT 2026
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Họ, tên học sinh:

Lớp:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 28. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{5}{2}$. B. $x = 2$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = 3$.

Câu 2. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $2^{x^2+x} = 4$ bằng

- A. 2. B. 3. C. -2. D. -1.

Câu 3. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2^{-x} + 3$ và đường thẳng $y = 11$ là

- A. $(-3; 11)$. B. $(4; 11)$. C. $(-4; 11)$. D. $(3; 11)$..

Câu 4. Biết rằng phương trình $2^{x^2-4x+2} = 2^{x-4}$ có hai nghiệm phân biệt là x_1, x_2 . Tính giá trị biểu thức $S = x_1^4 + x_2^4$.

- A. $S = 17$. B. $S = 257$. C. $S = 97$. D. $S = 92$.

Câu 5. Tìm nghiệm của phương trình $5^{2018x} = \sqrt{5}^{2018}$.

- A. $x = 1 - \log_5 2$. B. $x = -\log_5 2$. C. $x = \frac{1}{2}$. D. $x = 2$.

Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình $9^{\sqrt{x-1}} = e^{\ln 81}$.

- A. $x = 5$. B. $x = 4$. C. $x = 6$. D. $x = 17$.

Câu 7. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{4x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-6}$

- A. $S = \{-1\}$. B. $S = \{1\}$. C. $S = \{-3\}$. D. $S = \{3\}$.

Câu 8. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $5^x - 1 - m = 0$ có nghiệm.

- A. $m > 0$. B. $m > -1$. C. $m < 0$. D. $m < -1$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

- A. 9. B. 6. C. 8. D. 5.

Câu 10. Tìm nghiệm của phương trình $\log_{64}(x+1) = \frac{1}{2}$.

- A. -1. B. 4. C. 7. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

- A. $\{-3; 3\}$. B. $\{-3\}$. C. $\{3\}$. D. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Câu 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = \log_2(x^2 + 3x)$ và đường thẳng $y = 2$ là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

- Câu 13.** Số nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 6) = \log_3(x - 2) + 1$ là
A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 0.
- Câu 14.** Giải phương trình $\log_4(x + 1) + \log_4(x - 3) = 3$.
A. $x = 1 \pm 2\sqrt{17}$. **B.** $x = 1 + 2\sqrt{17}$. **C.** $x = 5$. **D.** $x = 33$.
- Câu 15.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 8$.
A. $S = (-3; +\infty)$. **B.** $S = (-\infty; 3)$. **C.** $S = (-\infty; -3)$. **D.** $S = (3; +\infty)$.
- Câu 16.** Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là
A. $(0; 6)$. **B.** $(-\infty; 6)$. **C.** $(0; 64)$. **D.** $(6; +\infty)$.
- Câu 17.** Bất phương trình $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+4x} > \frac{1}{32}$ có tập nghiệm là $S = (a; b)$. Khi đó giá trị $b - a$ là
A. 4. **B.** 2. **C.** 6. **D.** 8.
- Câu 18.** Số nghiệm nguyên của bất phương trình $(\sqrt{2})^{x^2-2x} \leq (\sqrt{2})^3$ là
A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.
- Câu 19.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,3}(3x - 2) \geq 0$ là
A. $\left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$. **B.** $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. **C.** $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$. **D.** $(2; +\infty)$.
- Câu 20.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x - 3) < \log_{0,5}(x^2 - 4x + 3)$ là
A. $(3; +\infty)$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $\emptyset$. **D.** $(2; 3)$.
- Câu 21.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log(2x - 1) \leq \log x$ là
A. $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. **B.** $(-\infty; 1]$. **C.** $\left[\frac{1}{2}; 1\right)$. **D.** $(0; 1]$.
- Câu 22.** Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 7) > 0$ là
A. $S = (-\infty; 2)$. **B.** $S = (2; 3)$.
C. $S = (3; +\infty)$. **D.** $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.
- Câu 23.** Tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình $3^x + 1 \geq m$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.
A. $m < 0$. **B.** $m \leq 1$. **C.** $m \leq 0$. **D.** $m > 1$.
- Câu 24.** Cho phương trình $\log_{\sqrt{2}}^2 x + \log_2 x \sqrt{8} - 3 = 0$. Khi đặt $t = \log_2 x$, phương trình đã cho trở thành
A. $8t^2 + 2t + 6 = 0$. **B.** $4t^2 + t = 0$. **C.** $4t^2 + t - 3 = 0$. **D.** $8t^2 + 2t - 3 = 0$.
- Câu 25.** Phương trình $4^x - 2^{x+2} + 3 = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 với $x_1 < x_2$. Tính giá trị $2x_1 + 3x_2$.
A. $P = 0$. **B.** $P = 2\log_3 2$. **C.** $P = 3\log_3 2$. **D.** $P = 3\log_2 3$.
- Câu 26.** Ông An gửi tiền vào ngân hàng với thể thức lãi kép theo công thức $T_n = A(1 + r)^n$, trong đó A là số tiền gửi ban đầu, r là lãi suất, n là số kì hạn, T_n là số tiền cả gốc lẫn lãi sau n kì hạn gửi. Nếu ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,5%/năm và không rút tiền gốc lẫn lãi định kì thì sau bao nhiêu năm ông ấy nhận được số tiền ít nhất là 250 triệu đồng.
A. 3. **B.** 10. **C.** 15. **D.** 8.
- Câu 27.** Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,7%/tháng và lãi hàng tháng được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 96. **B.** 97. **C.** 99. **D.** 100.

Câu 28. Theo định luật làm nguội của Newton, nhiệt độ $T(t)$ của một vật sau t phút được cho bởi công thức $T(t) = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$, trong đó T_m là nhiệt độ môi trường, T_0 là nhiệt độ ban đầu của vật và k là hằng số làm nguội. Một cốc nước sôi ở 100°C được đặt vào một căn phòng có nhiệt độ 25°C . Sau 10 phút, nhiệt độ của cốc nước giảm xuống còn 70°C . Hỏi sau khoảng bao nhiêu phút (kể từ lúc nước sôi) thì nhiệt độ của cốc nước nguội xuống còn 40°C ? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

- A. 31.5 phút. B. 25.4 phút. C. 42.1 phút. D. 35.2 phút.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai hàm số $f(x) = 2^{x^2-3x+4}$ và $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-10}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau:

- a) Phương trình $f(x) = 1$ vô nghiệm.
- b) Phương trình $g(x) = 1$ có nghiệm là số thực dương.
- c) Phương trình $f(x) = g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{-2; 3\}$.
- d) Bất phương trình $f(x) \leq g(x)$ có tập nghiệm là $S = \{1 - \sqrt{7}; 1 + \sqrt{7}\}$.

Câu 2. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau:

- a) Điều kiện $x > 1$.
- b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.
- c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.
- d) Biết phương trình có hai nghiệm $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{\log_3(x+25) - 4}{5x^2 - 125^x}$. Xét tính đúng - sai các khẳng định sau

- a) Hàm số $f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = [-25; +\infty) \setminus \{0; 3\}$.
- b) Phương trình $f(x) = 0$ có duy nhất một nghiệm.
- c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $(0; 3) \cup [56; +\infty)$.
- d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ có tất cả 52 số nguyên dương.

Câu 4. Cho phương trình lôgarit $\log_2^2 x - (m+2)\log_2 x + 2m = 0$ (với m là tham số thực). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Điều kiện xác định của phương trình là $x > 0$.
- b) Khi $m = 1$, phương trình có hai nghiệm là $x = 2$ và $x = 4$.
- c) Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
- d) Có đúng 8 giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 > 16$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 vào ô kết quả.

Câu 1. Sự tăng trưởng của một loài vi khuẩn được tính theo công thức $f(t) = A \cdot e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỷ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t (tính theo giờ) là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 con và sau 10 giờ là 5000 con. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20\ln(t + 1)$, $t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao nhiêu tháng thì nhóm học sinh đó nhớ được danh sách dưới 10%?

KQ:

Câu 3. Để quảng bá cho sản phẩm A , một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: Nếu sau n quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức: $P(n) = \frac{1}{1 + 49 \cdot e^{-0,015n}}$. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

KQ:

Câu 4. Anh Nam muốn mua một ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng sau 3 năm nữa. Biết rằng lãi suất hàng năm vẫn không đổi là 8% một năm. Vậy ngay từ bây giờ số tiền ít nhất anh Nam phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép để có đủ tiền mua nhà (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

KQ:

Câu 5. Một người sử dụng xe máy có giá trị ban đầu là 40 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì giá trị xe nhỏ hơn 12 triệu đồng?

KQ:

Câu 6. (QG.2020 lần 1 – Mã đề 103). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

KQ:

—HẾT—

BẢNG ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. C	3. A	4. C	5. C	6. A	7. B	8. B	9. C	10. C
11. A	12. B	13. A	14. B	15. C	16. B	17. C	18. C	19. C	20. C
21. C	22. B	23. B	24. D	25. D	26. C	27. D	28. A		

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b Đ c S d S	Câu 2. a S b S c Đ d Đ
Câu 3. a S b Đ c Đ d Đ	Câu 4. a Đ b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 14,3	Câu 2. 25	Câu 3. 203	Câu 4. 397	Câu 5. 12	Câu 6. 2030
-------------	-----------	------------	------------	-----------	-------------